

CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

SISTEMAS OPERACIONAIS

2026/2 — 8.º semestre de Engenharia da Computação

SIMULADOR DE ESCALONAMENTO DE TAREFAS

Documentação Técnica

Aline Cristina R. de Barros — RA 081230021

Gustavo A. Zaccheu — RA 081230023

Luis Gustavo de O. Caneiro — RA 081230029

Vitor Barbosa Carlos — RA 081230037

Projeto prático apresentado à disciplina de Sistemas Operacionais do curso de Engenharia da Computação, sob orientação do Prof. Vinicius S. Borges.

Professor: Vinicius S. Borges

Setembro de 2026

SUMÁRIO

1 PRÉ-REQUISITOS	4
1.1 Para executar pelo executável (modo recomendado)	4
1.2 Para executar pelo código-fonte (opcional)	4
2 ABERTURA DO PROGRAMA	4
2.1 Localizar o executável	4
2.2 Abrir com duplo clique	5
3 PRIMEIRA TELA	6
4 EXECUÇÃO MÍNIMA	7
4.1 Passo 1 — Adicionar a primeira tarefa	7
4.2 Passo 2 — Adicionar as demais tarefas	7
4.3 Passo 3 — Selecionar o algoritmo	8
4.4 Passo 4 — Executar a simulação	8
5 RESULTADO ESPERADO	8
6 PROBLEMAS CONHECIDOS	9
6.1 A janela não abre	9
6.2 A janela fecha sozinha	9
6.3 Execução pelo código-fonte	9

PRÉ-REQUISITOS

Antes de abrir o simulador, confira o modo de execução escolhido. O modo recomendado utiliza o executável independente gerado com PyInstaller. O modo opcional utiliza o código-fonte Python.

Para executar pelo executável (modo recomendado)

Nenhum pré-requisito de software é necessário. O arquivo `dist/SimuladorEscalonamento.exe` é um executável independente, gerado com PyInstaller, que não requer a instalação do interpretador Python nem de nenhuma biblioteca externa.

- Sistema operacional: Windows 10 ou superior (64 bits).
- Nenhuma instalação adicional de pacotes, ambientes virtuais ou interpretadores.

Para executar pelo código-fonte (opcional)

Caso se deseje executar o programa a partir do código-fonte, em vez do executável, observe os requisitos a seguir.

- Python 3.10 ou superior, disponível em python.org.
- Tkinter, incluso na instalação padrão do Python para Windows.
- Matplotlib e demais dependências listadas no arquivo `requirements.txt`, na raiz do repositório.

Instale as dependências com o comando abaixo, executado a partir da pasta raiz do projeto:

```
pip install -r requirements.txt
```

ABERTURA DO PROGRAMA

A abertura do simulador no modo recomendado consiste em localizar o executável e abri-lo com duplo clique. Não é necessário montar ambiente, ativar ambiente virtual nem digitar comando algum.

Localizar o executável

Após descompactar o arquivo entregue (ou clonar o repositório), navegue até a pasta `dist/` dentro do diretório do projeto. O arquivo a abrir é:

```
dist/SimuladorEscalonamento.exe
```

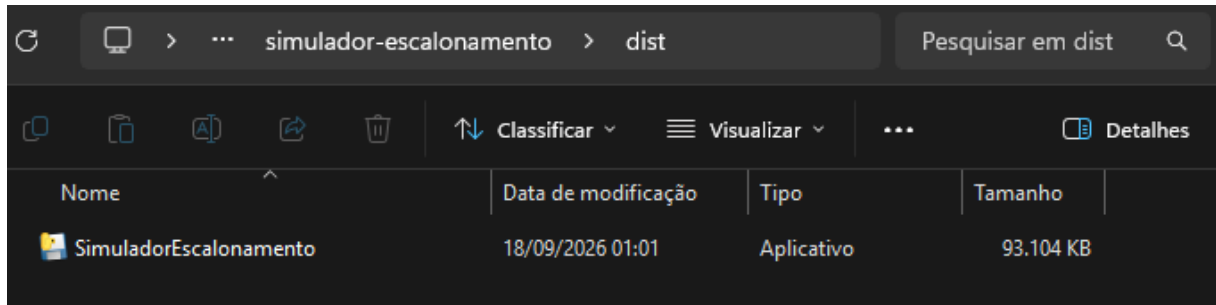


Figura 1 — Pasta dist/ com o executável SimuladorEscalonamento.exe.

Confirme a presença do arquivo no Explorador de Arquivos do Windows antes de prosseguir.

Abrir com duplo clique

Dê dois cliques sobre SimuladorEscalonamento.exe. Não é necessário clicar com o botão direito nem executar como administrador em condições normais.

A janela principal do simulador deve aparecer em alguns segundos. Aguarde a carga completa da interface antes de preencher os campos.

Chegada:
Duração:
Prioridade:
Início SC:
Duração SC:

Adicionar Processo
Remover Processo
Editar Processo

Importar CSV

Exportar CSV

Gerador de cenários

Número de tarefas:
Chegada máxima:
Duração máxima:
Prioridade máxima:

Gerar cenário

Escolha o algoritmo de escalonamento

☒ 1. FCFS

☐ 2. SJF

☐ 3. Round Robin

☐ 4. SRTF

☐ 5. Prioridade cooperativo

☐ 6. Prioridade preemptivo

☐ 7. Inversão de prioridade

☐ 8. Herança de prioridade

☐ 9. Teto de prioridade

Tempo de troca de contexto (s):

Simular

Simular em lotes

Figura 2 — Janela principal do Simulador de Escalonamento ao iniciar.

PRIMEIRA TELA

Ao abrir, a janela principal exibe os elementos descritos na Tabela 1. Utilize essa identificação para localizar cada campo e cada botão nas seções seguintes.

Os campos "SC Início" e "SC Duração" referem-se ao uso do recurso exclusivo (seção crítica). Na execução mínima descrita na seção 4, esses campos permanecem vazios.

Tabela 1 — Elementos da janela principal do simulador.

Elemento	Localização	Função
Campo "Chegada"	Painel superior esquerdo	Instante de ingresso da tarefa
Campo "Duração"	Painel superior esquerdo	Tempo de processamento (tp)
Campo "Prioridade"	Painel superior esquerdo	Valor numérico de prioridade (maior = mais alta)
Campo "SC Início"	Painel superior esquerdo	Início da seção crítica (opcional)
Campo "SC Duração"	Painel superior esquerdo	Duração da seção crítica (opcional)
Botão "Adicionar"	Painel superior esquerdo	Adiciona a tarefa à lista
Botão "Remover"	Painel superior esquerdo	Remove a tarefa selecionada
Botão "Editar"	Painel superior esquerdo	Edita a tarefa selecionada
Lista de tarefas	Centro	Exibe as tarefas adicionadas
Seletor de algoritmo	Painel direito	Escolha do algoritmo de escalonamento
Campo "Quantum"	Painel direito (aparece para RR)	Tamanho da fatia de tempo
Campo "Custo de troca"	Painel direito	Overhead de troca de contexto (ttc)
Campo "Alpha"	Painel direito (aparece para PRIOc/PRIOp)	Passo de envelhecimento
Botão "Simular"	Painel direito inferior	Executa a simulação
Botão "Exportar"	Painel inferior	Exporta tarefas para CSV
Botão "Importar"	Painel inferior	Importa tarefas de CSV
Painel "Gerador de Cenários"	Seção inferior	Parâmetros para sorteio aleatório

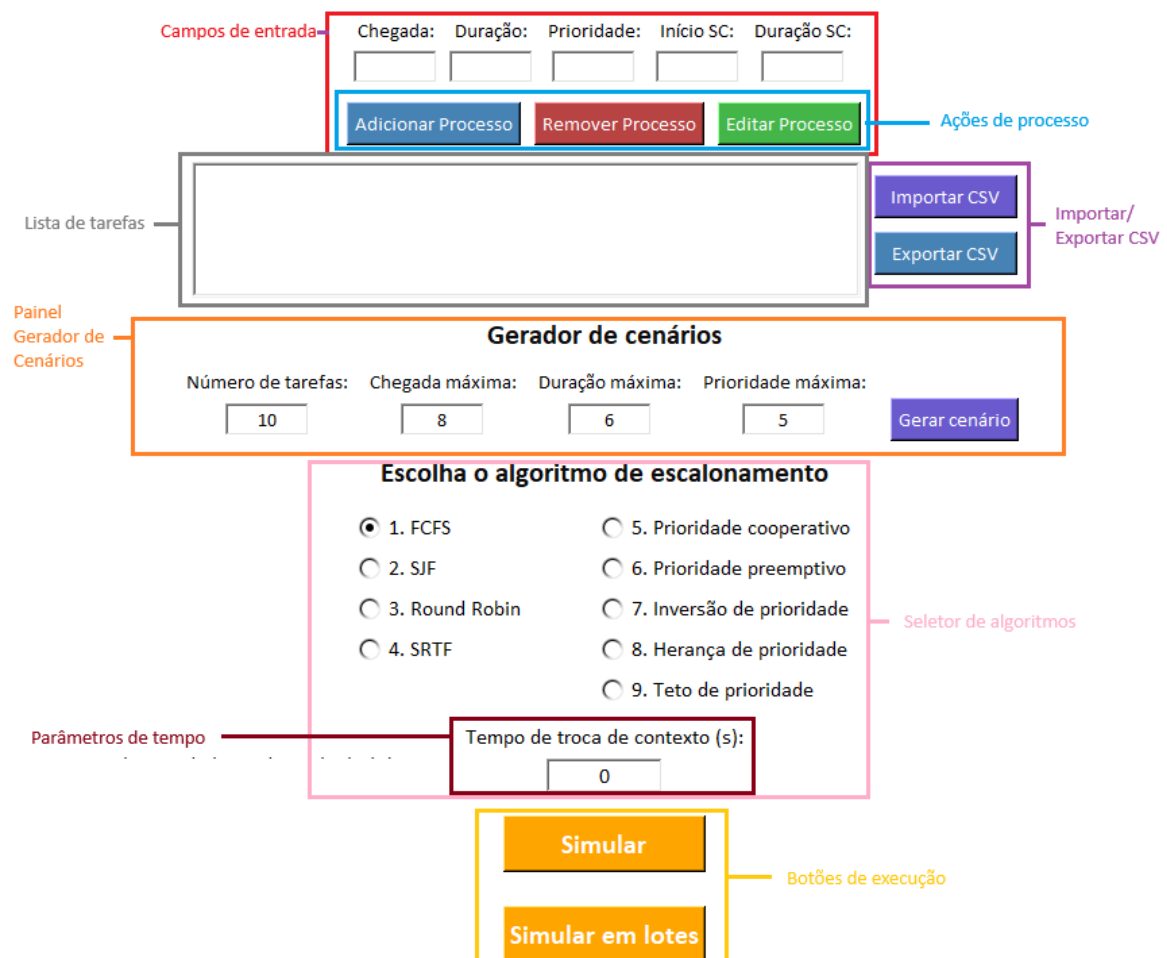


Figura 3 — Elementos da janela principal identificados.

EXECUÇÃO MÍNIMA

A sequência mais curta possível que produz um resultado na tela é descrita a seguir. Execute os passos na ordem indicada, sem alterar valores além dos especificados.

Passo 1 — Adicionar a primeira tarefa

No campo "Chegada", digite 0. No campo "Duração", digite 5. No campo "Prioridade", digite 2. Clique em "Adicionar". A tarefa deve aparecer na lista central.

Passo 2 — Adicionar as demais tarefas

Repita o procedimento do Passo 1 com os valores da Tabela 2 para adicionar mais quatro tarefas. Os campos "SC Início" e "SC Duração" devem permanecer vazios em todas as tarefas.

Tabela 2 — Cenário de referência com cinco tarefas.

ID	Chegada	Duração	Prioridade
1	0	5	2
2	0	2	3
3	1	4	1
4	3	1	4
5	5	2	5

Ao final deste passo, a lista de tarefas deve conter exatamente cinco entradas, com os valores da Tabela 2.

Passo 3 — Selecionar o algoritmo

No painel de algoritmo (painel direito), selecione "FCFS" (First-Come, First-Served). Não altere o campo "Custo de troca" nesta execução mínima.

Passo 4 — Executar a simulação

Clique em "Simular". A janela de resultados deve abrir automaticamente, exibindo o diagrama de tempo (Gantt) e a tabela de métricas.

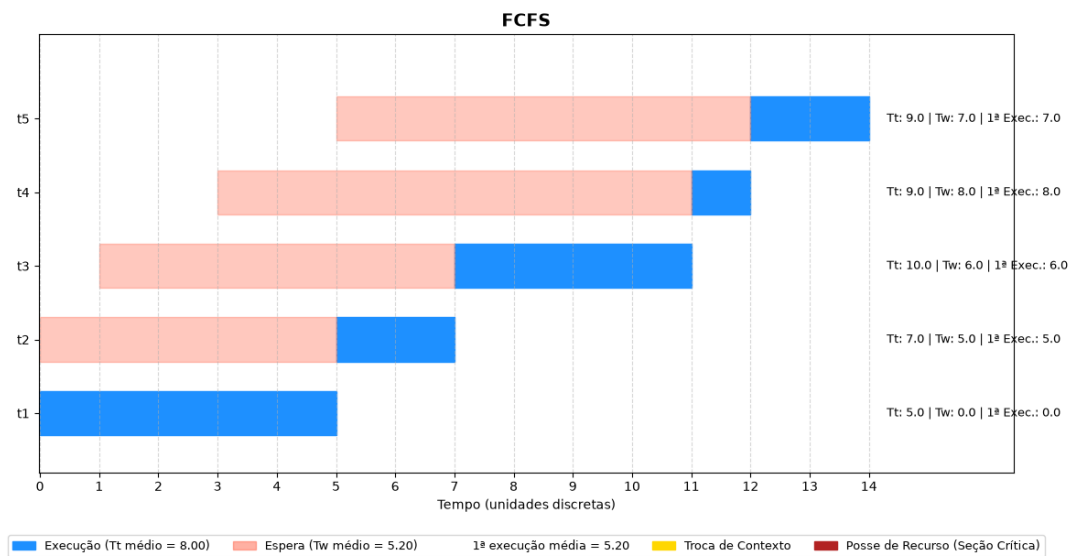


Figura 4 — Resultado da execução mínima com FCFS e cinco tarefas.

RESULTADO ESPERADO

Para o cenário de referência descrito no Passo 2, com o algoritmo FCFS, os valores esperados na tabela de métricas são os da Tabela 3.

Se os valores exibidos na interface corresponderem aos indicados na Tabela 3, o simulador está funcionando corretamente na máquina em uso. Qualquer divergência indica

problema de execução ou de preenchimento dos dados de entrada; nesse caso, repita a seção 4 do início, conferindo cada valor digitado.

Tabela 3 — Métricas esperadas para o cenário de referência com FCFS.

Métrica	Valor esperado
Média de tempo de execução (Tt)	8,0
Média de tempo de espera (Tw)	5,2
Tempo até 1. ^a execução (médio)	5,2
Número de trocas de contexto	5

PROBLEMAS CONHECIDOS

Esta seção descreve falhas frequentes na abertura e na execução do simulador, com as ações corretivas correspondentes.

A janela não abre

- Verifique se o sistema operacional é Windows 10 64 bits ou superior.
- Confirme que o arquivo `dist/SimuladorEscalonamento.exe` está presente e não foi removido pelo antivírus. Alguns antivírus bloqueiam executáveis gerados com PyInstaller; nesse caso, adicione uma exceção para o arquivo ou desabilite temporariamente a proteção em tempo real.
- Não mova o arquivo `SimuladorEscalonamento.exe` para fora da pasta `dist/` sem mover também os demais arquivos que o acompanham.

A janela fecha sozinha

Se a janela fechar imediatamente ao abrir, verifique se há alguma janela de erro do sistema operacional por trás de outras janelas abertas. O programa não fecha a janela em condição normal de execução.

Execução pelo código-fonte

Caso o executável não funcione, execute o programa pelo código-fonte. Na pasta raiz do projeto, execute:

```
python main.py
```

Garanta que todas as dependências do arquivo `requirements.txt` estejam instaladas com o comando `pip install -r requirements.txt` antes de invocar o ponto de entrada.